

ATELIER 1

Automatisation du démarrage d'un moteur à courant continu

Automatismes industriels

LADDER • LIST • GRAFCET • Câblage automate



Réalisé par : BOUAOUICHE Youcef Abderrahmane

BOUHARIS Hocine

AIT OUFELLA Oualid

AROUS Imad

OUDJOUDI Juba

Professeur : Mr . KHELFI Hamid

Groupe : 2 et 1 / Section : A

Année universitaire : 2025 – 2026

Étape 1 — Étude du circuit de commande

Le circuit de commande classique pour le démarrage d'un moteur à courant continu est basé sur un système d'auto-maintien avec boutons Marche/Arrêt et protection thermique.

Composants du circuit

Composant	Type	Symbole	Rôle
S1	Bouton Marche (NO)	%I0.0	Démarrage moteur
S0	Bouton Arrêt (NC)	%I0.1	Arrêt moteur
FR	Relais thermique (NC)	%I0.2	Protection surcharge
KM	Contacteur principal	%Q0.0	Alimentation moteur

Description du fonctionnement

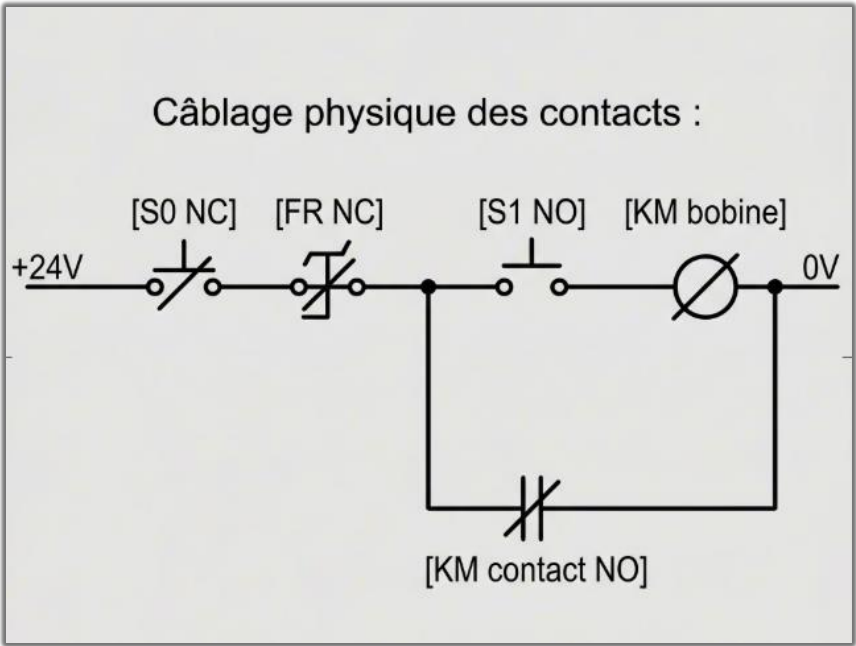
- Appui sur S1 (Marche) → le contacteur KM est alimenté
- KM s'auto-maintient grâce à un contact auxiliaire en parallèle sur S1
- Appui sur S0 (Arrêt) ou déclenchement FR → KM est désalimenté → moteur s'arrête

Circuit de commande (schéma textuel)

Logique booléenne du circuit :

```
KM = (S1 OU KM_contact) ET S0_NC ET FR_NC
```

Câblage physique des contacts :



Étape 2 — Programme LADDER

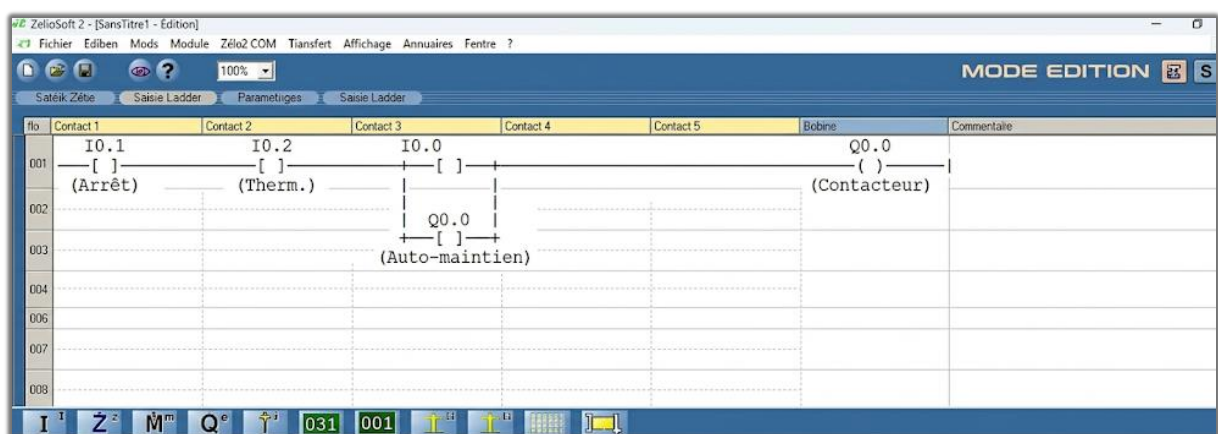
Le langage LADDER (schéma à contacts) est la représentation graphique de la logique de commande. Chaque rung (réseau) représente une équation logique.

Adressage des variables

Adresse PLC	Variable	Description
%I0.0	S1 — Marche	Bouton Marche (contact NO câblé)
%I0.1	S0 — Arrêt	Bouton Arrêt (contact NC câblé)
%I0.2	FR — Thermique	Relais thermique (contact NC câblé)
%Q0.0	KM — Contacteur	Bobine du contacteur principal

Réseau LADDER — Réseau 1 : Démarrage et auto-maintien

Le réseau contient 3 contacts en série avec une branche parallèle (auto-maintien) :



Explication du réseau

- [I0.1] : Contact normalement fermé câblé (S0 Arrêt) — ouverture = arrêt
- [I0.2] : Contact normalement fermé câblé (FR Thermique) — ouverture = arrêt sur défaut
- [I0.0] : Contact normalement ouvert (S1 Marche) — fermeture = démarrage
- [Q0.0] : Contact d'auto-maintien — maintien après relâchement de S1
- (Q0.0) : Bobine du contacteur KM — actionne le démarrage du moteur

Étape 3 — Programme en langage LIST (textuel)

Le langage LIST (Instruction List — IL) est la transcription textuelle du programme LADDER. Il suit la norme IEC 61131-3.

Instructions utilisées

Instruction	Signification
LD	Load — Charger une variable dans l'accumulateur
OR	OU logique avec une variable
AND	ET logique avec une variable
ST	Store — Sauvegarder le résultat dans une sortie

Programme LIST complet

```
; =====  
; Atelier 1 — Démarrage moteur CC  
; Réseau 1 : Commande contacteur KM  
; =====  
  
LD      %I0.0      ; Charger contact Marche (S1 - NO câblé)  
OR      %Q0.0      ; OU auto-maintien contacteur KM  
AND     %I0.1      ; ET contact Arrêt S0 (NC câblé - 1 au repos)  
AND     %I0.2      ; ET contact Thermique FR (NC câblé - 1 au repos)  
ST      %Q0.0      ; Stocker résultat → Bobine contacteur KM
```

Tableau de vérité — Fonctionnement

S1 (I0.0)	S0 (I0.1)	FR (I0.2)	KM (Q0.0)	État système
0	1	1	0	Moteur à l'arrêt (repos)
1	1	1	1	Démarrage (appui S1)
0	1	1	1	Moteur en marche (auto-maintien)
0	0	1	0	Arrêt (appui S0)
0	1	0	0	Arrêt défaut thermique (FR)

Étape 4 — Câblage des entrées et sorties de l'automate

Le câblage relie les capteurs/actionneurs du terrain aux bornes physiques de l'automate programmable (PLC). On distingue les entrées (capteurs) des sorties (actionneurs).

Schéma de câblage des ENTRÉES

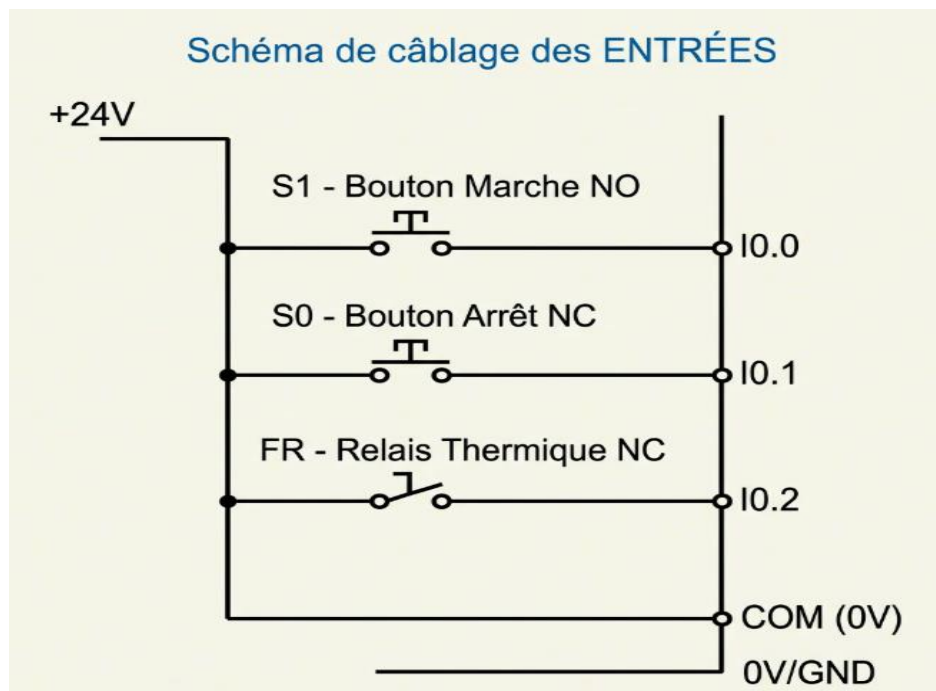


Schéma de câblage des SORTIES

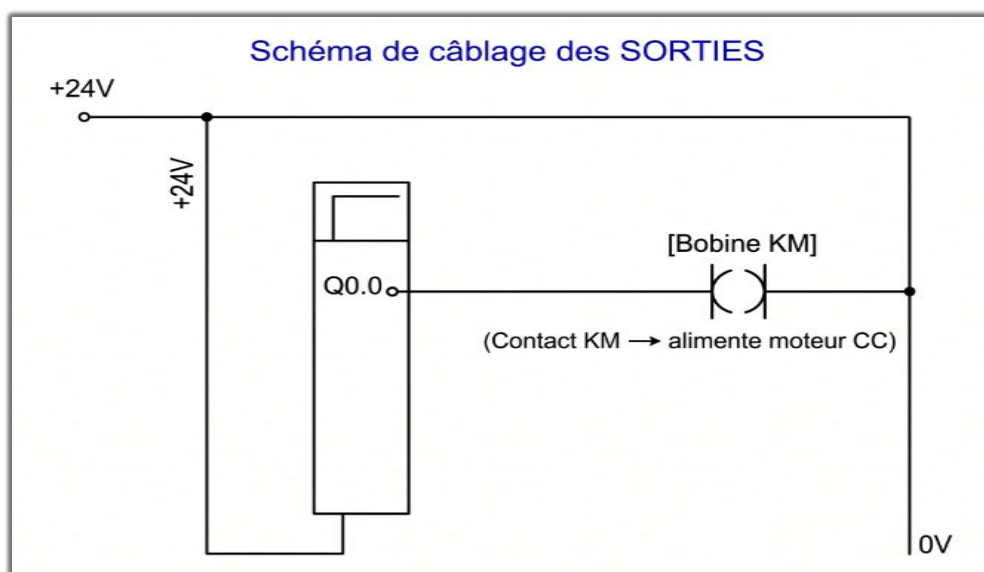


Tableau récapitulatif du câblage

Type	Borne PLC	Composant	Type contact	Tension
ENTRÉE	I0.0	S1 — Marche	NO (normalement ouvert)	+24V DC
ENTRÉE	I0.1	S0 — Arrêt	NC (normalement fermé)	+24V DC
ENTRÉE	I0.2	FR — Thermique	NC (normalement fermé)	+24V DC
SORTIE	Q0.0	KM — Contacteur	Bobine 24V DC	+24V DC
COMMUN	COM / 0V	Masse générale	—	0V / GND

Points importants

- Les boutons S0 et FR sont câblés NC : en cas de coupure de fil, le moteur s'arrête (sécurité passive)
- Le bouton S1 est câblé NO : il faut une action volontaire pour démarrer
- La bobine KM doit être compatible avec la tension de sortie du PLC (24V DC)
- Vérifier la polarité (+24V / 0V) sur chaque entrée/sortie

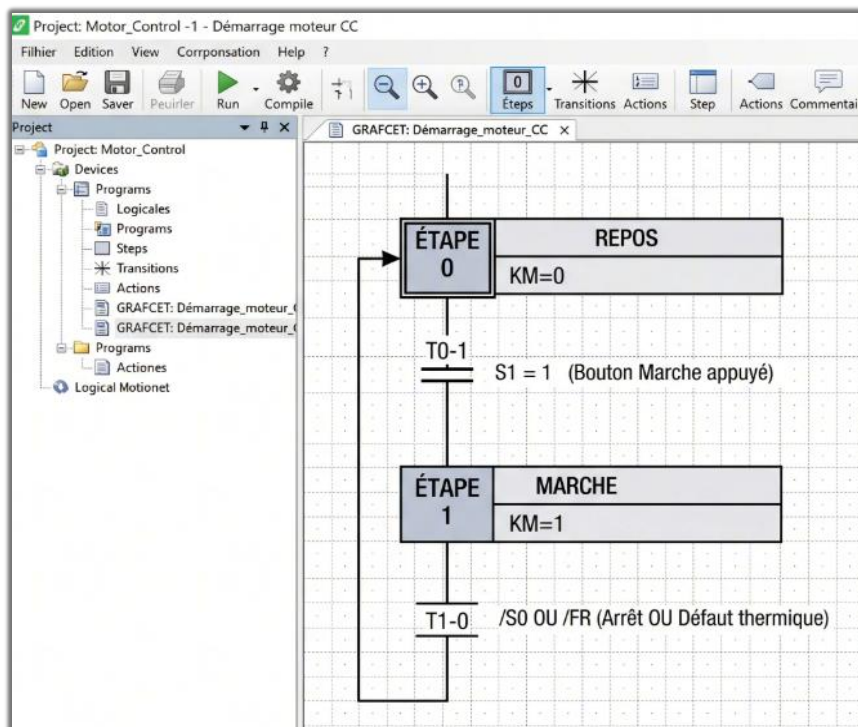
Étape 5 — GRAFCET correspondant

Le GRAFCET (Graphe Fonctionnel de Commande Étape Transition) modélise le comportement séquentiel du système automatisé selon la norme NF C 03-190.

Éléments du GRAFCET

- Étapes (rectangles) : représentent les états stables du système
- Transitions (traits horizontaux) : conditions pour passer d'une étape à l'autre
- Actions (associées aux étapes) : ce que fait le système à chaque étape
- Réceptivités (conditions de transitions) : expressions logiques

GRAFCET — Démarrage moteur CC



Description des étapes

Étape	Nom	Action	Description
0 (initiale)	REPOS	KM = 0	Moteur à l'arrêt, aucune alimentation
1	MARCHE	KM = 1	Contacteur enclenché, moteur alimenté

Description des transitions

Transition	Réceptivité	Signification
T0 → 1	I0.0 = 1 (S1)	Appui sur bouton Marche → démarrage
T1 → 0	NOT I0.1 OU NOT I0.2	Appui Arrêt (S0) OU déclenchement thermique (FR)

Étape 6 — Conversion du GRAFCET en programme LADDER

La méthode de conversion **GRAFCET** → **LADDER** utilise des bits mémoires internes (marqueurs) pour représenter les étapes actives. Chaque étape est codée par un marqueur %M.

Correspondances GRAFCET → LADDER

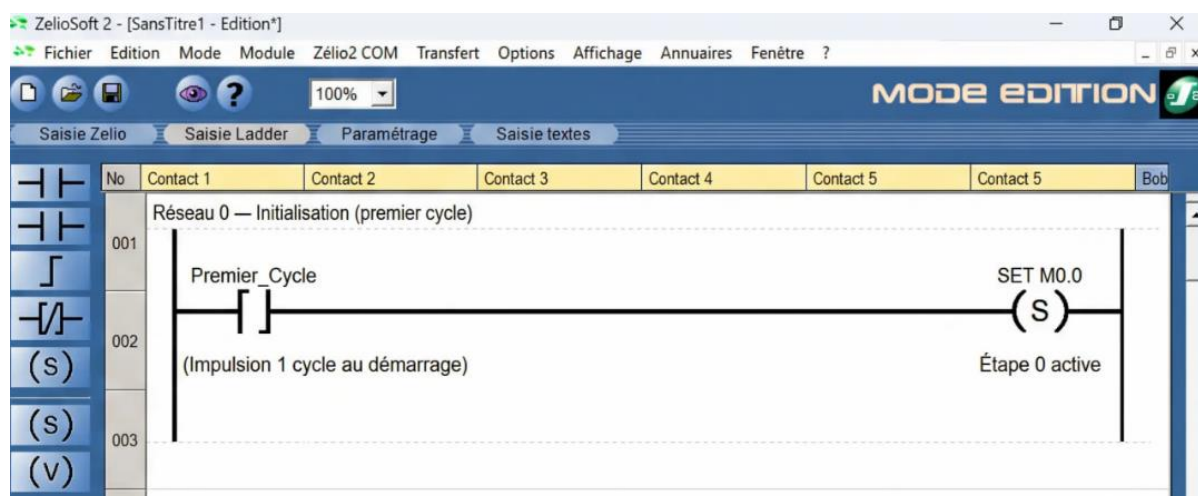
Élément GRAFCET	Adresse PLC	Description
Étape 0 (initiale)	%M0.0	Bit mémoire — état REPOS actif
Étape 1 (marche)	%M0.1	Bit mémoire — état MARCHÉ actif

Règles de programmation GRAFCET → LADDER

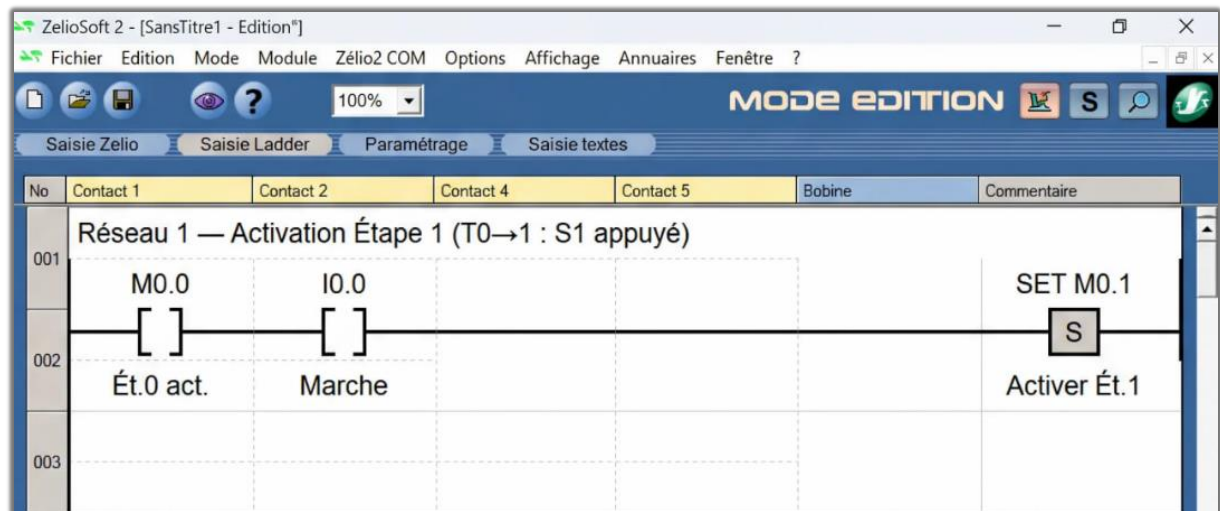
1. Réseau d'INITIALISATION : activer l'étape initiale au démarrage du PLC
2. Réseau d'ACTIVATION : Si étape précédente ET transition vraie → activer étape suivante
3. Réseau de DÉSACTIVATION : Si étape active ET transition vraie → désactiver étape courante
4. Réseau d'ACTIONS : La sortie est active si et seulement si l'étape correspondante est active

Programme LADDER issu du GRAFCET

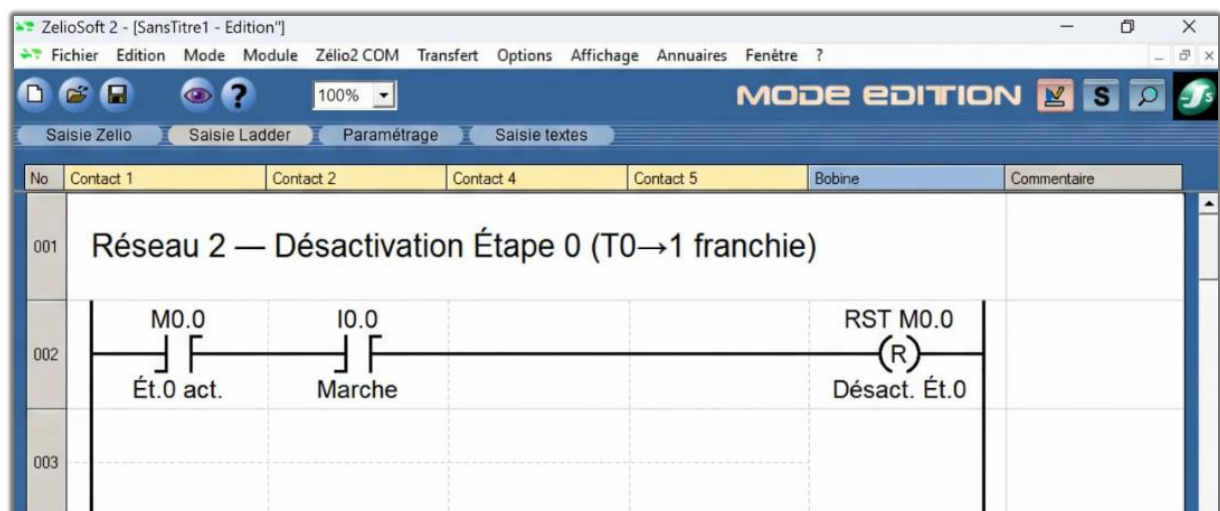
Réseau 0 — Initialisation (premier cycle)



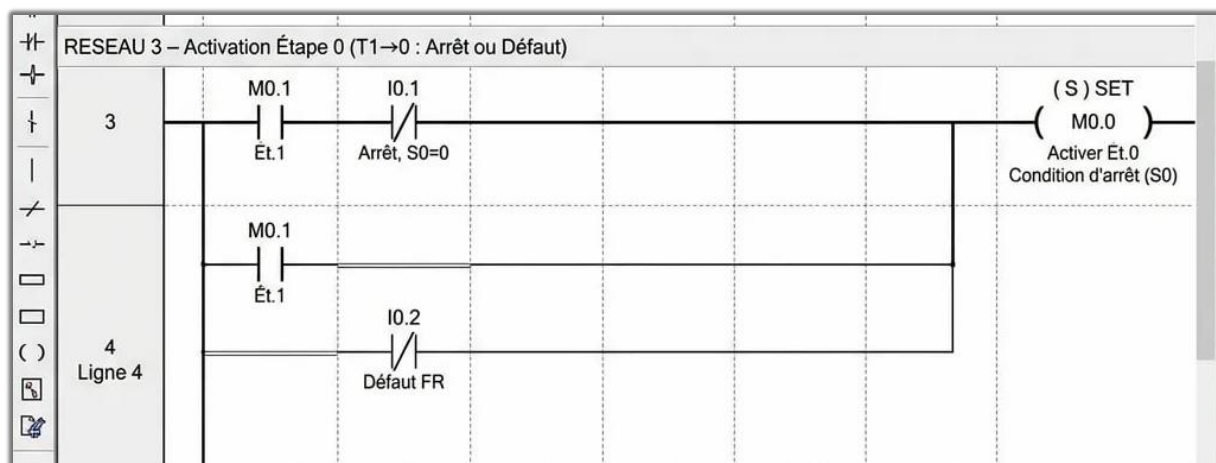
Réseau 1 — Activation Étape 1 (T0→1 : S1 appuyé)



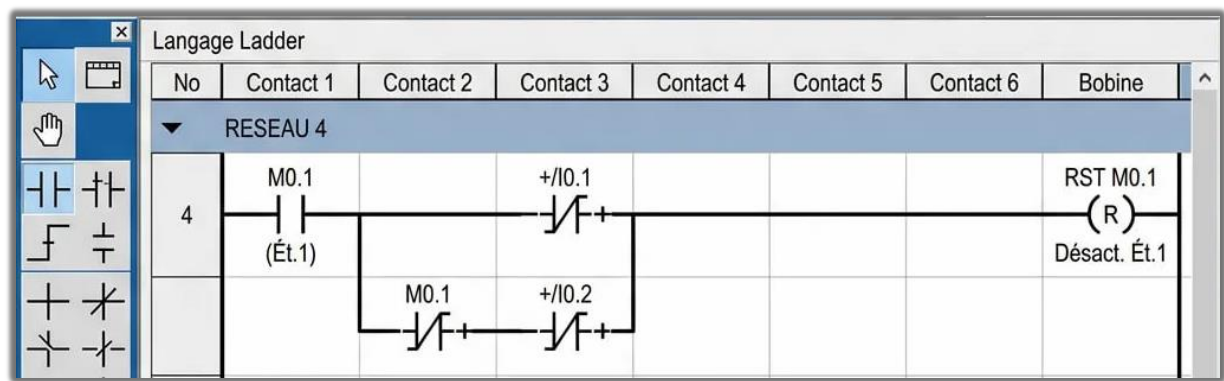
Réseau 2 — Désactivation Étape 0 (T0→1 franchie)



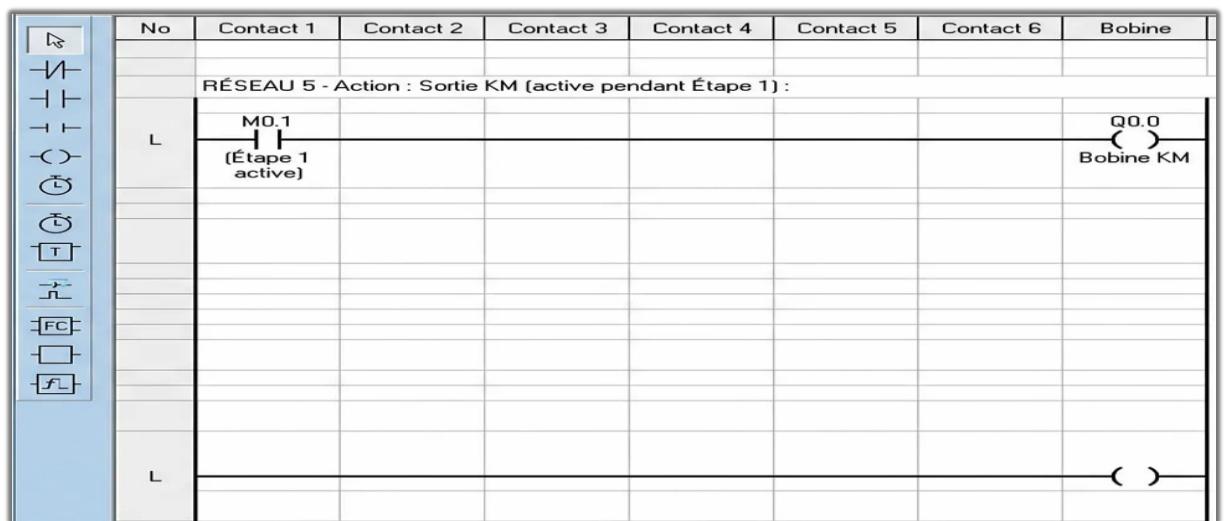
Réseau 3 — Activation Étape 0 (T1→0 : Arrêt ou Défaut)



Réseau 4 — Désactivation Étape 1 (T1→0 franchie)



Réseau 5 — Action : Sortie KM (active pendant Étape 1)



Synthèse — Récapitulatif complet

Étape	Méthode	Contenu
1	Circuit de commande	Auto-maintien KM, S1/S0/FR
2	LADDER (direct)	1 réseau, contact série + parallèle
3	LIST (textuel)	LD / OR / AND / ST
4	Câblage PLC	I0.0/I0.1/I0.2 entrées, Q0.0 sortie
5	GRAFCET	2 étapes (0-Repos, 1-Marche)
6	LADDER (GRAFCET)	5 réseaux SET/RST + marqueurs M0.0/M0.1